멀티모달 AI 분석 및 자기 투영 영상 분석 기반

# 개인 맞춤형 감정 객관화 플랫폼

심리학적 '자기 거리두기'와 3인칭 아바타 영상을 활용한 혁신적 디지털 정서 돌봄 솔루션

| | |
|---|---|
| **소속** | METAVERSE ACADEMY 6기 |
| **팀** | 사고뭉치 |
| **발표자** | 정재영 |

# INDEX
## 목차


01 프로젝트 개요 3p

02 서비스 소개 및 핵심 기능 11p

03 시스템 설계 및 기술 스택 27p

04 프로젝트 진행 과정 31p

05 결론 및 향후계획 35p

# 01

# 팀원 소개

## 김다경

팀장
소프트웨어융합학과 4학년

- PM
- SFT 상담 모듈 및 AI 공감 상담·감정 히스토리·위험 감지 로직 구현

## 차한규

팀장
소프트웨어융합학과 4학년

- 베이스라인 캘리브레이션
- 회원가입·목소리·얼굴 초기 설정 및 개인 기준값 산출

## 박성진

팀장
소프트웨어융합학과 4학년

- AI 기반 숏폼 영상 생성
- LLM 시나리오 생성 및 아바타 영상 제작·제공

## 정재영

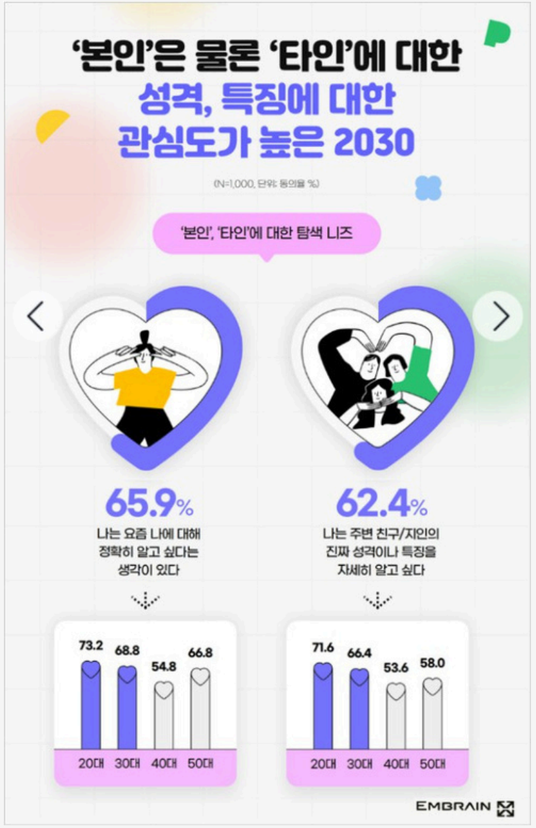
팀장
소프트웨어융합학과 4학년

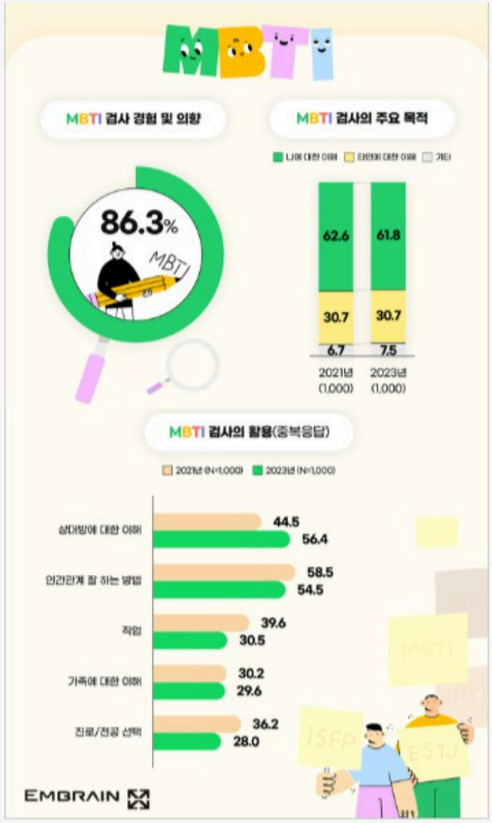
- 멀티모달 실시간 감정 분석
- 표정·음성·텍스트 융합 분석 및 대화 일기 구현

# 자기 이해의 시대,
# 왜 정작 '지금 내 감정'은 모를까?

높은 자기 이해 욕구 속에서도 일상의 복합적인 감정을 정확히 인지하지 못하는
'정서적 객관화의 부재' 현상

# 연구배경: MBTI 인기 이유

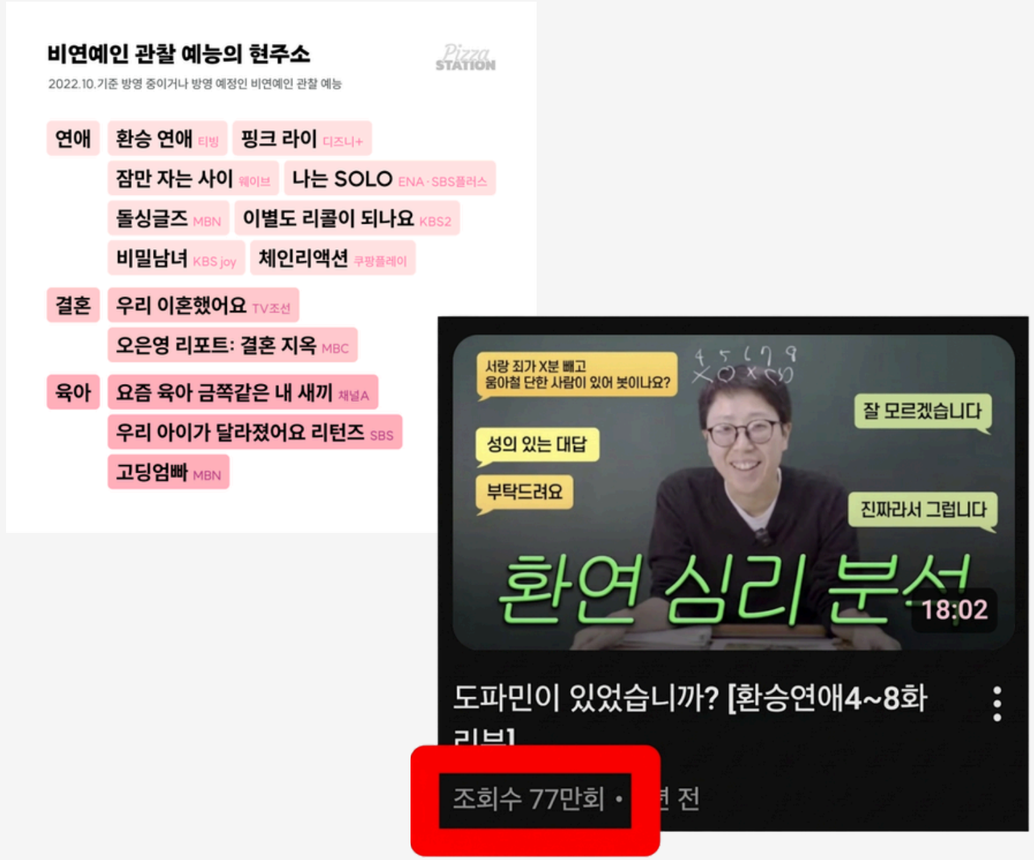



## 2030세대의
## 자기 탐색 열풍, MBTI 인기 확산

최근 자신의 성향과 감정을 이해하고 타인과의 관계를 형성하려는 욕구가 증가하면서 **MBTI에 대한 관심**이 높아지고 있다.
특히 SNS와 온라인 커뮤니티를 중심으로 관련 콘텐츠가 확산되며 MBTI는 **대표적인 자기 탐색 도구**로 자리 잡고 있다.

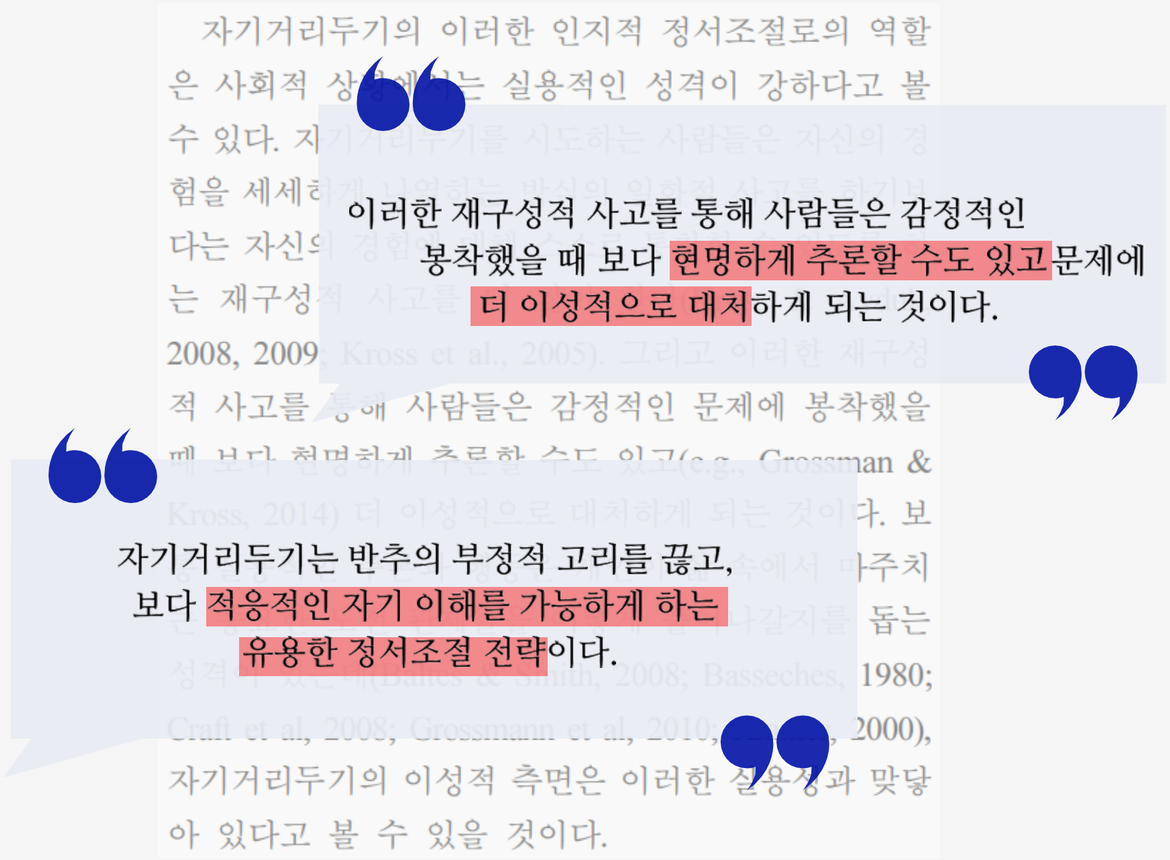
# 연구배경: 관찰예능




## 객관적 관찰을 통한 자기 이해

제3자의 행동과 감정을 관찰하는 과정에서 자연스럽게 **출연자에게 자신을 투영하며 공감**하고, 이를 통해 평소에는 인식하지 못했던 자기 자신의 성향과 행동 패턴을 **객관적으로 탐색하고 이해하는 경험**을 제공한다.

# 연구배경: 자기 거리두기




## 자신을 **객관화**할수록
## **감정 조절**과 **문제 해결 능력**이 **향상**

자신을 **제3자의 시선으로 바라보는 심리적 기법**을 통해 감정적 반응을 줄이고 객관적인 사고를 촉진함으로써, **자기 자신에 대한 이해를 높이고 보다 이성적인 의사결정**을 내리는 데 긍정적인 영향을 미친다.

# 연구배경: 감정명명화

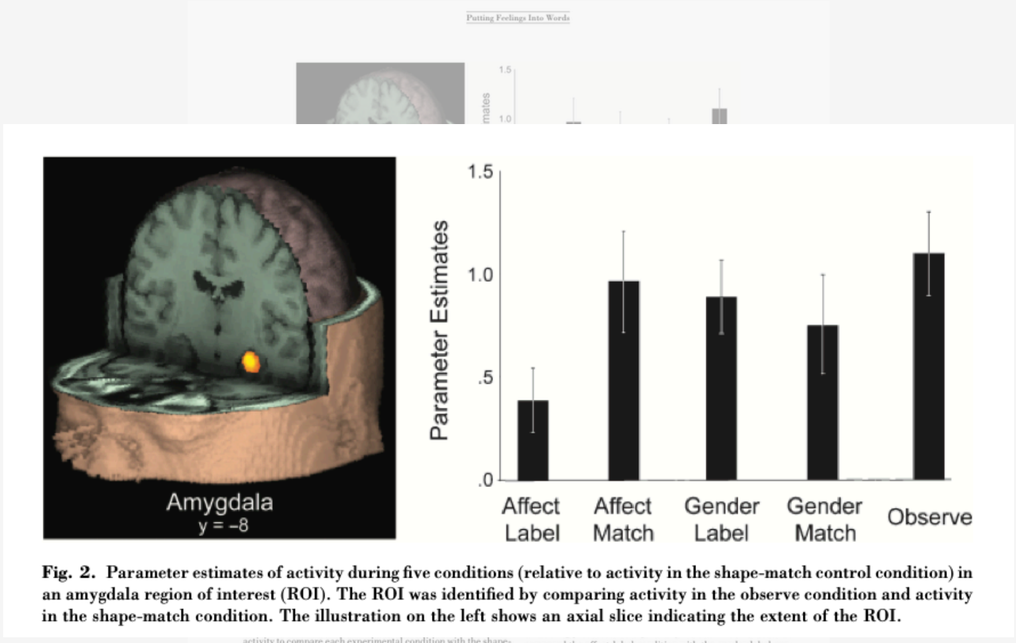


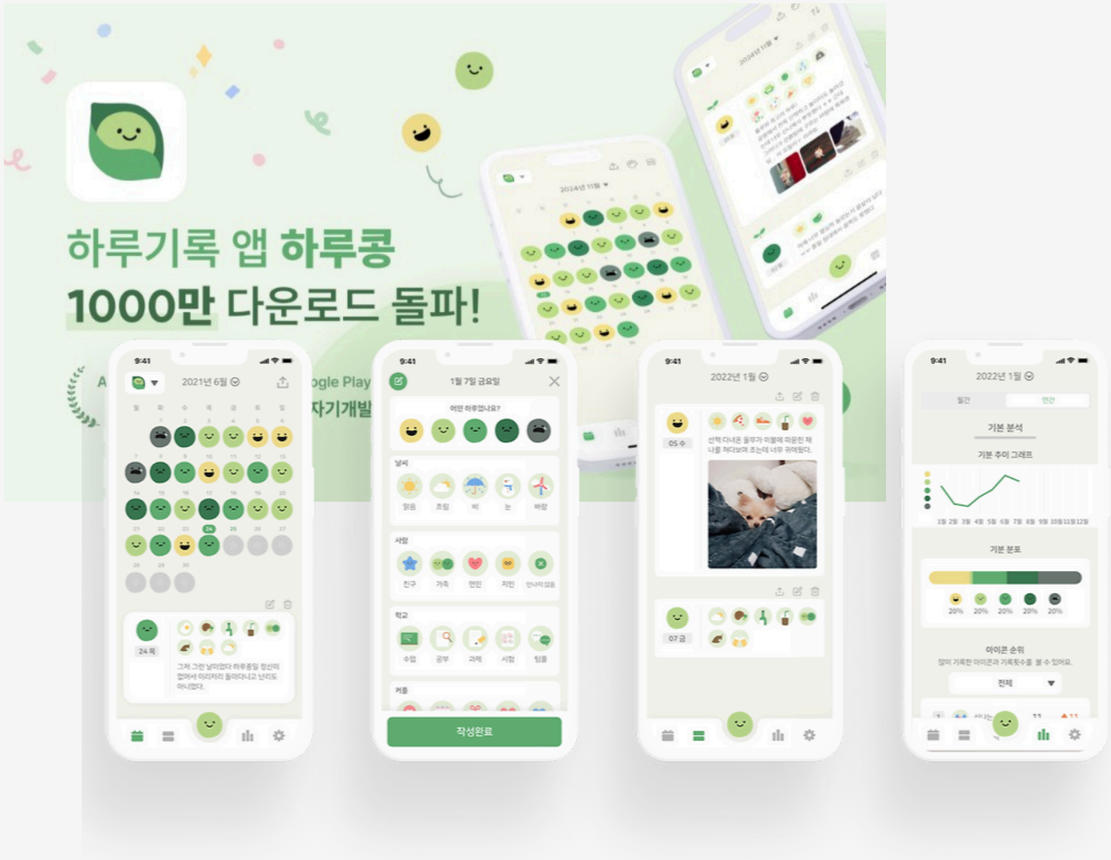

**Fig. 2. Parameter estimates of activity during five conditions (relative to activity in the shape-match control condition) in an amygdala region of interest (ROI). The ROI was identified by comparing activity in the observe condition and activity in the shape-match condition. The illustration on the left shows an axial slice indicating the extent of the ROI.**

"Labeling affect dampens amygdala activity and increases prefrontal cortex engagement." — Lieberman et al., 2007

## **감정**에 **이름**을 **붙일수록** **편도체 반응**이 줄고 **전전두피질**이 **활성화**

감정 경험을 **언어로 명명하는 행위**(Affect Labeling)는 **편도체**의 정서적 반응을 억제하고, **자기거리두기**에 필요한 **인지적 재평가**를 가능하게 하는 **신경과학적 기반**이 된다. 즉, **감정명명화**는 **자기거리두기의 효과**를 높이는 핵심 메커니즘이다.

# 연구배경: 감정 일기 어플리케이션 “하루콩”




## 무드 트래킹 앱의 시장 가치와 기존 서비스의 한계

감정 인식 능력을 높이고 우울 증상을 감소시키는 효과가 입증되어 있으나, 기존 서비스들은 텍스트 기록이나 이모티콘 시각화 방식에 그쳐 스스로 **인식하지 못한 감정을 기록하기 어렵고 몰입에도 한계**가 존재한다.

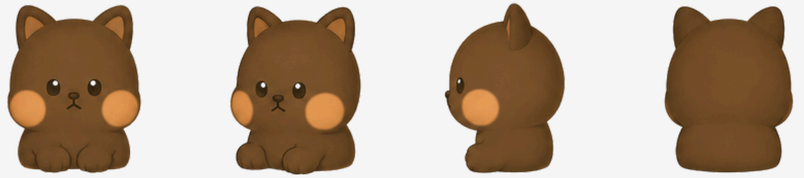
# 02

# 프로젝트 소개

## “오또(Oddo)”

**멀티모달 AI + 심리학**을 결합하여 현대인의 **감정을 객관적**으로 이해하도록 돕는 **개인 맞춤형 감정 객관화 플랫폼**입니다.

**얼굴·음성·텍스트 분석(Multimodal Analysis)**과 **개인 맞춤형 캘리브레이션 (Relative Delta)**을 통해 감정 흐름을 추적하고, 이를 사용자의 페르소나가 담긴 **3인칭 아바타 영상(Self-Projected Video)**으로 재구성합니다.

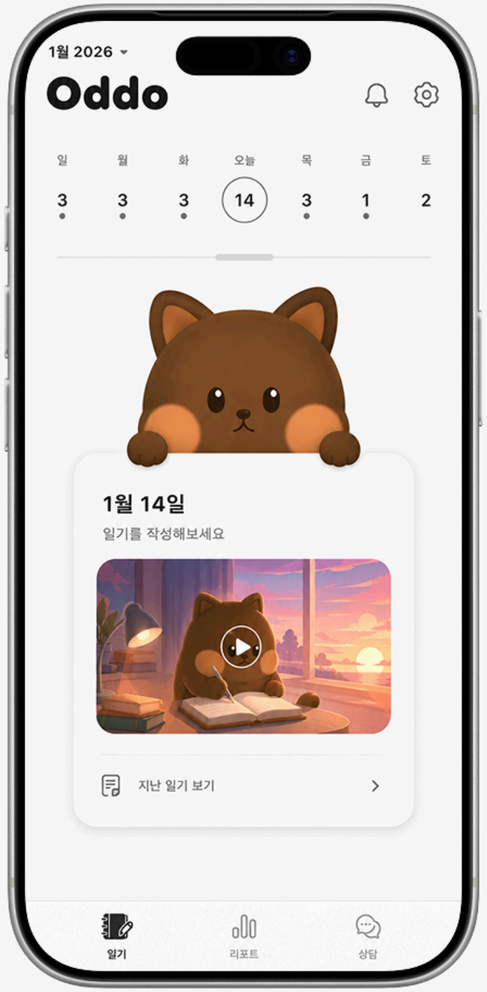


#ede9d6 #fff5d1 #d0c1ff

# 메인페이지

Main Home

Calendar View



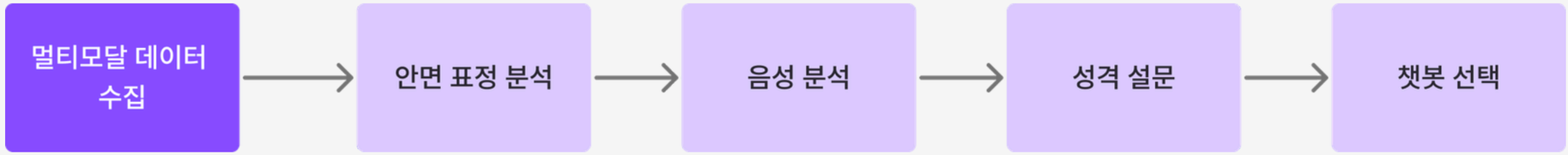

Home (with diary)

# 핵심기능1. 멀티모달 데이터 수집

✔️ 개인별 감정 기준점 설정

✔️ 멀티모달 신호 상대적 변화량 분석

✔️ 정밀한 감정 상태 추정 및 도출



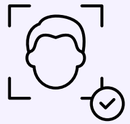
# 개인별 Baseline 설정 및 데이터 수집

**음성 프로필**

### 음성 데이터 샘플링

- **목적**: 중립 상태 음성 샘플링으로 추후 감정 편차 계산
- **항목**: 목소리 주파수(높낮이), 발화 속도, 음성 강도

**얼굴 인식**



### 안면 인식 기준점 마련

- **목적**: 표정 변화 정도를 파악하여 감정 인식 기준점 마련
- **항목**: 미세 근육 움직임(FACS), 동공 확장, 안면 랜드마크

**성격 유형**

### 성향 기반 감정 역치 설정

- **목적**: 축소형 MBTI 기반 성향별 감정 표현 역치 반영
- **항목**: T형(사실 기록) vs F형(감정 표현) 분석 차이 적용

**챗봇 선택**

### 사용자 지향 페르소나 파악

- **목적**: 선호 챗봇 선택을 통한 유저의 지향·결핍 요소 파악
- **항목**: 공감형, 논리형, 위트형, 조언형 페르소나 중 선택

# Baseline 기반 감정 분석 구조

베이스라인

STEP 01

## 개념

- 평소 목소리
- 평소 표정
- 평소 말투

STEP 02

## 공식

$$\Delta emotion(t) = \frac{(xt - \mu baseline)}{\sigma baseline}$$

$$\text{감정 변화량}(\Delta) = \frac{(\text{현재 상태} - \text{평소 평균 상태})}{\text{평소 변화 범위}}$$

STEP 03

## 결과

- 개인화 보정
- 상대 변화량 기반 분석
- 감정 추론 정확도 향상

# 핵심기능2. 일기쓰기

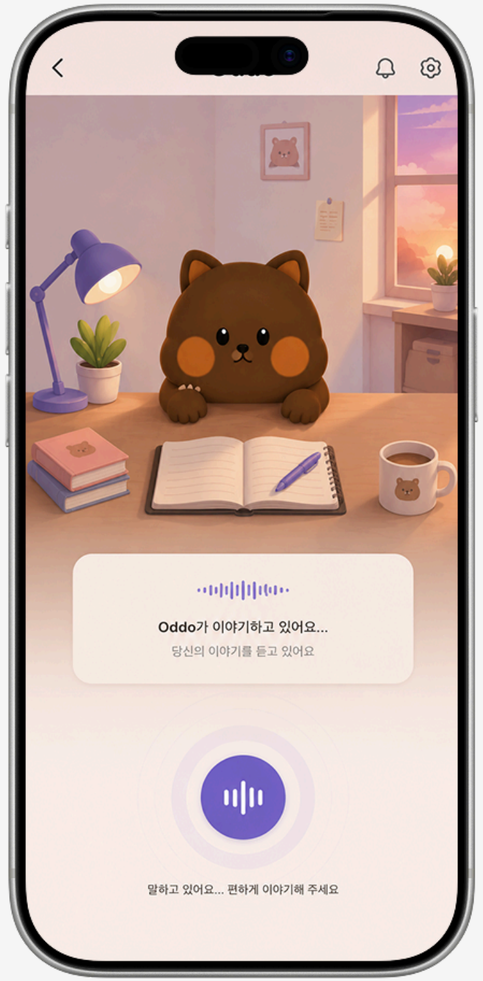
✔️ AI 요약 텍스트 출력

✔️ 사용자 검토 및 수정

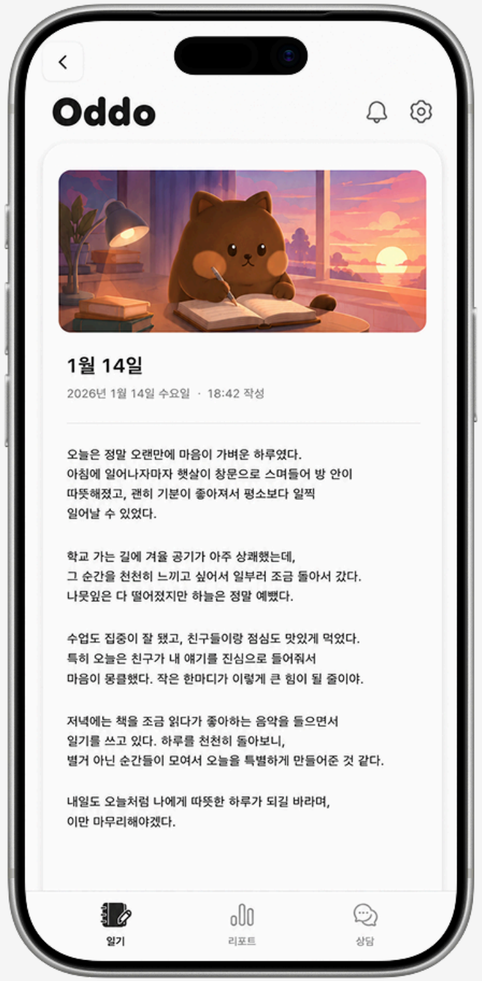
✔️ 부족한 내용 챗봇 추가 질문

AI와 실시간 대화 → STT 기반 텍스트 변환 → AI 요약 생성 → 텍스트 출력 및 수정 → 부족한 내용 존재 시 챗봇 추가 질문 진행

# 일기쓰기 페이지

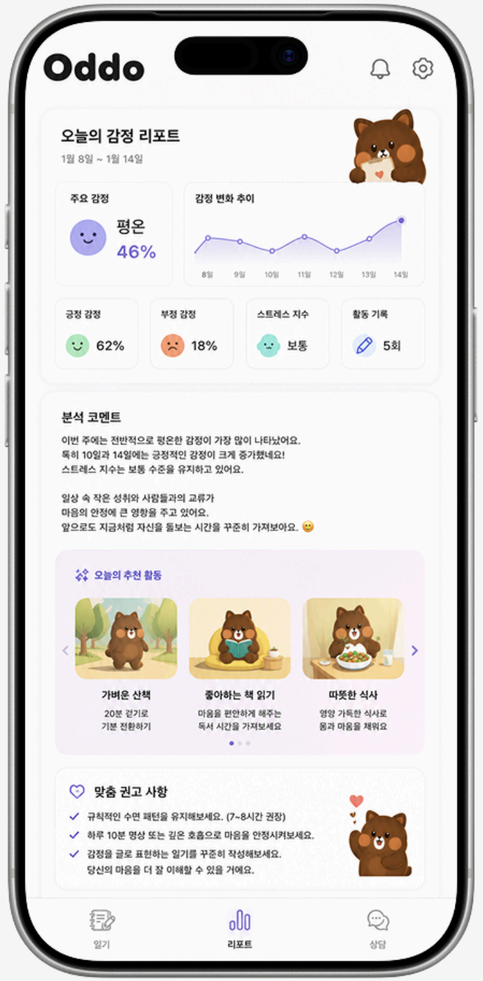



Voice Diary




Diary Detail

Counseling




Report

# 핵심기능3. 영상보기

✔️ 3인칭 시나리오 생성

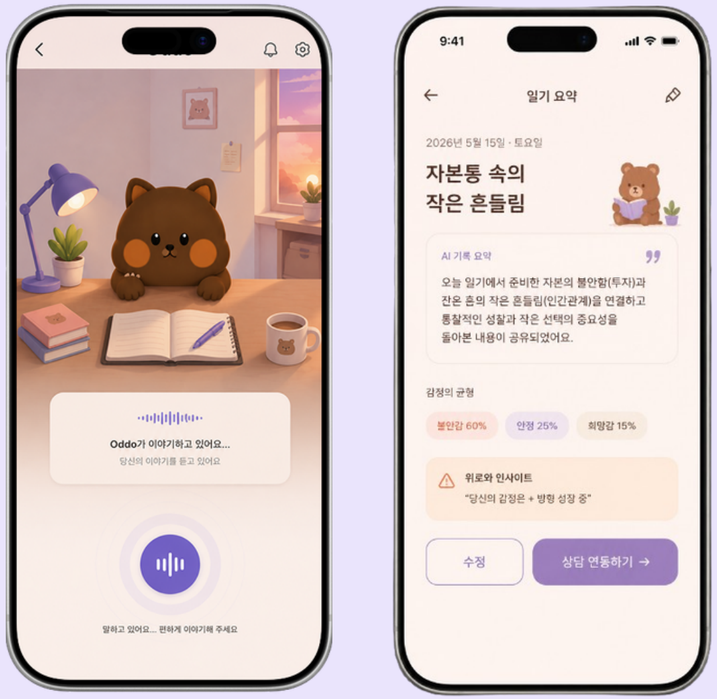
✔️ Text-to-Video 영상 제작

✔️ 숏폼 영상 확인

3인칭 시나리오 생성 → Text-to-VIdeo 생성 → 숏폼 영상 제작 → 영상 확인 화면

# LLM 기반 숏폼 생성 파이프라인

## 감정 데이터 입력




## LLM 기반 시나리오 생성

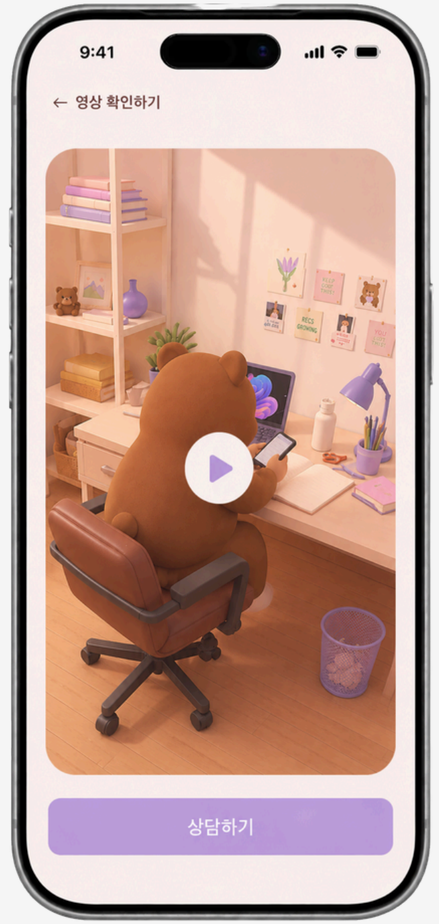
감정 흐름 분석

↓

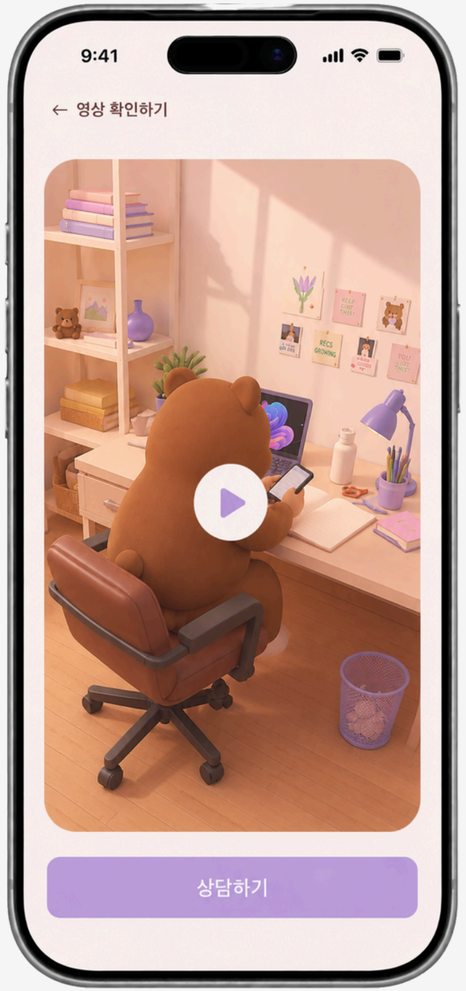
3인칭 시나리오 생성

↓

장면별 프롬프트 생성



# 숏폼 영상 페이지




Video Detail

# 핵심기능4. 상담하기

✔️ SFT 기반 챗봇 상담

✔️ 행동 가이드 제공

✔️ 감정 리포트 생성

SFT 기반 상담
챗봇을 통한 상담 → 행동 가이드 제공 → 감정 리포트 생성

# SFT (Supervised Fine-Tuning)

**SFT은**
**지도 학습 기반**
**파인튜닝 기법**

**개념**

- 사전 학습된 거대 언어 모델(LLM)에 '**질문-모범 답변**' 데이터를 입력하여, 특정 지시를 잘 따르도록 가르치는 지도 학습 기반 파인튜닝 기법

**목적**

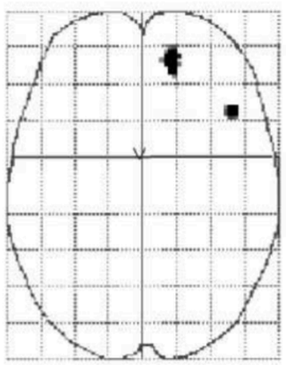
- 범용적인 기본 모델을 특화된 AI 비서나 전문가 모델로 탈바꿈

**방식**

- 프롬프트(지시)와 답변이 라벨링된 데이터를 모델에 주입하여 원하는 답변의 출력 확률을 높임

# CBT 기반 상담 구조

## 감정 명명화



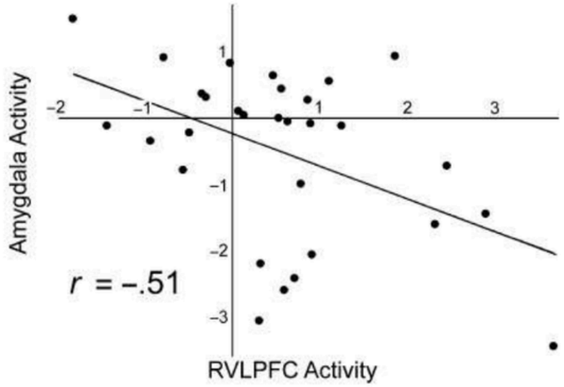



**Fig. 4.** Correlation between right ventrolateral prefrontal cortex (RVLPFC) and amygdala activity. Each plotted point represents the parameter estimates for a single subject's activity in RVLPFC and the amygdala during affect labeling, relative to gender labeling. The view of the glass brain on the left shows all brain regions (RVLPFC and medial prefrontal cortex) for which activity was inversely correlated with amygdala activity during affect labeling, relative to gender labeling.

감정에 이름 붙이기 → 전전두피질 ↑ 편도체 반응 ↓

## 자기-거리두기

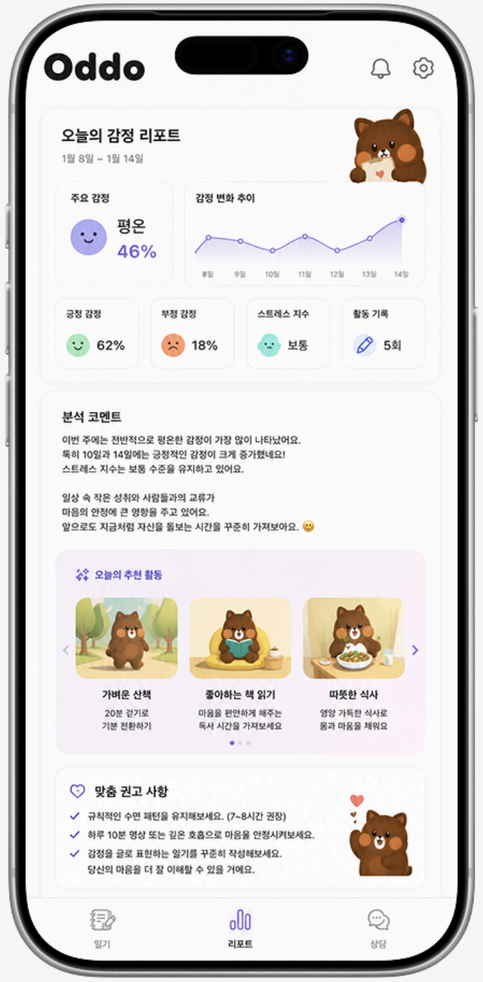
**Making Meaning out of Negative Experiences by Self-Distancing**

**Ethan Kross[1] and Ozlem Ayduk[2]**
[1] University of Michigan, Ann Arbor and [2] University of California, Berkeley

3인칭 관찰자 시점 → 정서적 반추 ↓

# 상담하기 페이지

Counseling



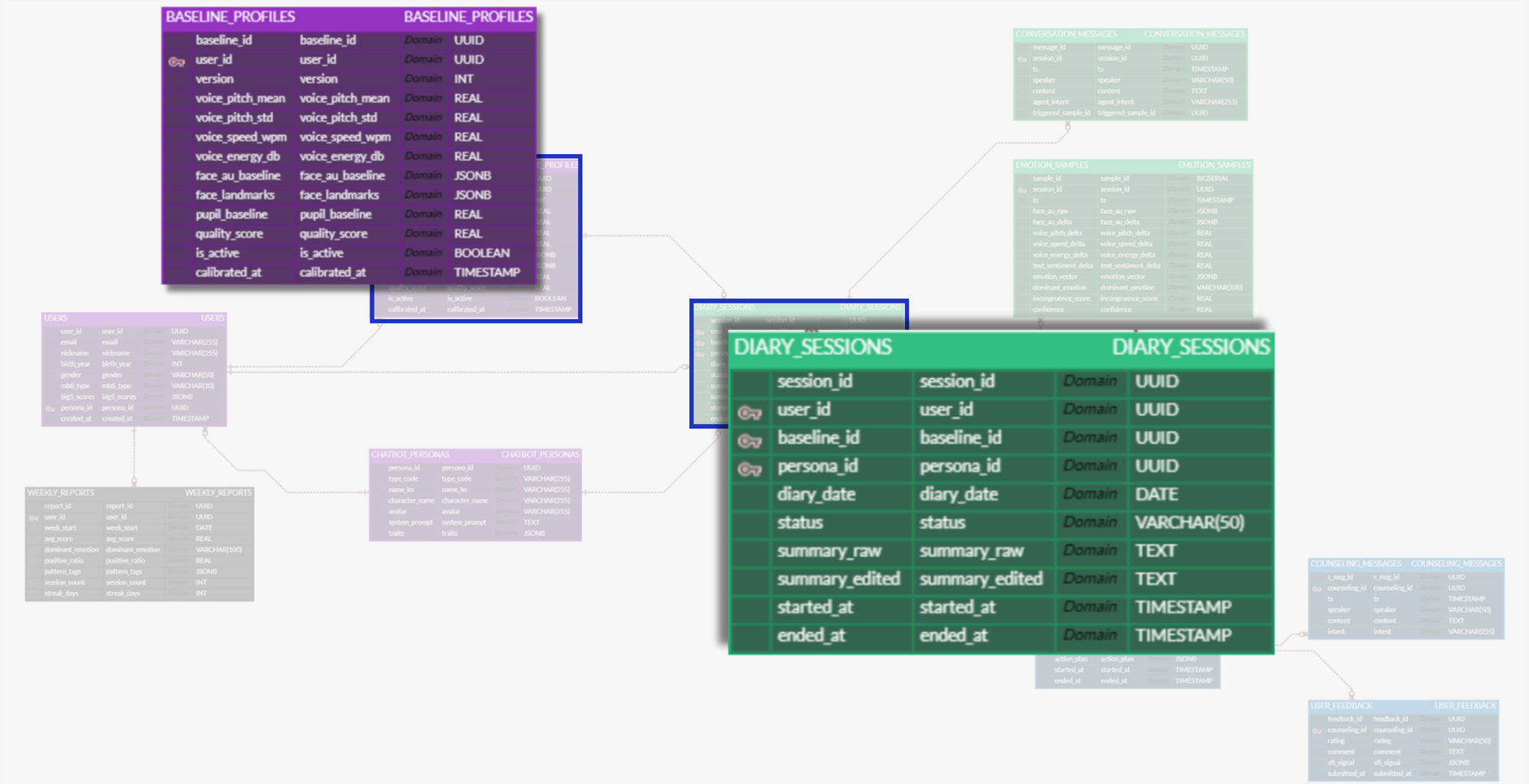

Report

# 서비스 이용 프로세스

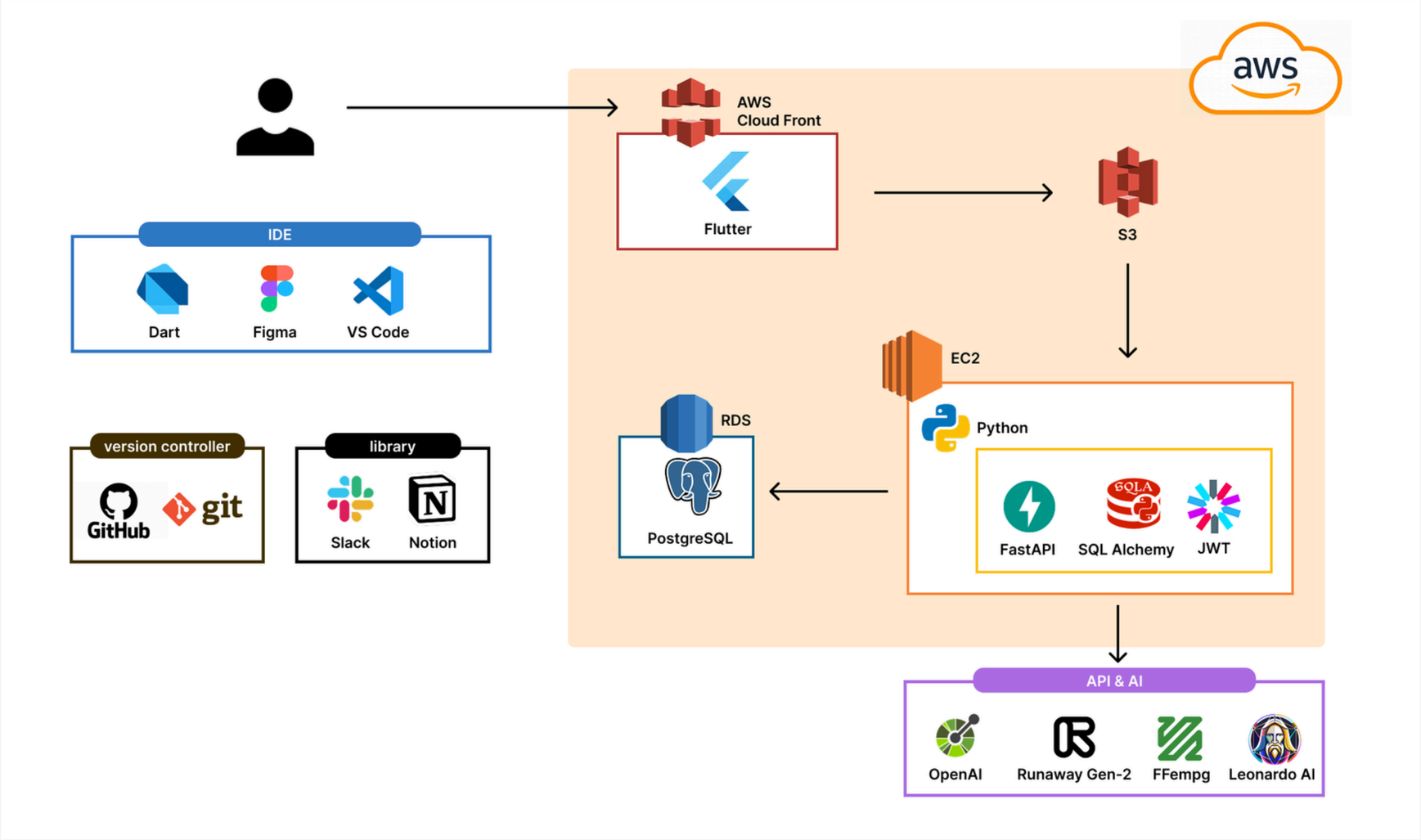
| | |
|---|---|
| **Step 1** | **멀티모달 데이터 수집**<br>회원가입 시 초기 정보 입력 및 Baseline 데이터 수집 / AI 챗봇 유형 선택 |
| **Step 2** | **일기쓰기**<br>상황 설명 입력 하기 / 감정 확인 및 검증(대화형 인터페이스) |
| **Step 3** | **영상확인**<br>입력 데이터를 기반으로 숏폼 영상 생성 → 사용자에게 결과 제공 확인 |
| **Step 4** | **상담하기**<br>생성된 영상을 기반으로 사용자와의 상담 진행 → 자기 객관화 및 감정 이해 유도 |

# 03

# ER 다이어그램


BASELINE_PROFILES
baseline_id
user_id
version
voice_pitch_mean
voice_pitch_std
voice_speed_wpm
voice_energy_db
face_au_baseline
face_landmarks
pupil_baseline
quality_score
is_active
calibrated_at
DIARY_SESSIONS
session_id
user_id
baseline_id
persona_id
diary_date
status
summary_raw
summary_edited
started_at
ended_at
USERS
CHATBOT_PERSONAS
WEEKLY_REPORTS
CONVERSATION_MESSAGES
EMOTION_SAMPLES
COUNSELING_MESSAGES
USER_FEEDBACK

# 시스템 아키텍처


aws
AWS
Cloud Front
Flutter
S3
IDE
Dart
Figma
VS Code
EC2
Python
RDS
PostgreSQL
FastAPI
SQL Alchemy
JWT
version controller
GitHub
git
library
Slack
Notion
API & AI
OpenAI
Runaway Gen-2
FFempg
Leonardo AI

# API 명세서

## 베이스 라인

| | |
|---|---|
| POST | /api/v1/baseline/calibrate<br>베이스라인 캘리브레이션 (초기측정) |
| GET | /api/v1/baseline<br>내 베이스라인 조회 |
| GET | /api/v1/baseline/{id}<br>베이스라인 상세 조회 |
| PATCH | /api/v1/baseline/{id}<br>베이스라인 수정 |
| DELETE | /api/v1/baseline/{id}<br>베이스라인 삭제 |

## 멀티모달 분석

| | |
|---|---|
| POST | /api/v1/emotion/analyze<br>멀티모달 감정 분석 요청 |
| GET | /api/v1/emtion/history<br>감정 분석 히스토리 조회 |
| GET | /api/v1/emotion/{id}<br>감정 분석 결과 상세 조회 |
| POST | /api/v1/emotion/stream<br>실시간 감정 분석 (WebSocket) |
| DELETE | /api/v1/emotion/{id}<br>감정 기록 삭제 |

## 아바타 영상

| | |
|---|---|
| POST | /api/v1/scenario/generate<br>시나리오 생성 |
| GET | /api/v1/scenario/{id}<br>시나리오 상세 조회 |
| PATCH | /api/v1/scenario/{id}<br>시나리오 수정 |
| DELETE | /api/v1/scenario/{id}<br>시나리오 삭제 |
| POST | /api/v1/video/generate<br>아바타 영상 생성 |
| GET | /api/v1/video/{id}<br>영상 상세 조회 |
| DELETE | /api/v1/video/{id}<br>영상 삭제 |

## 상담

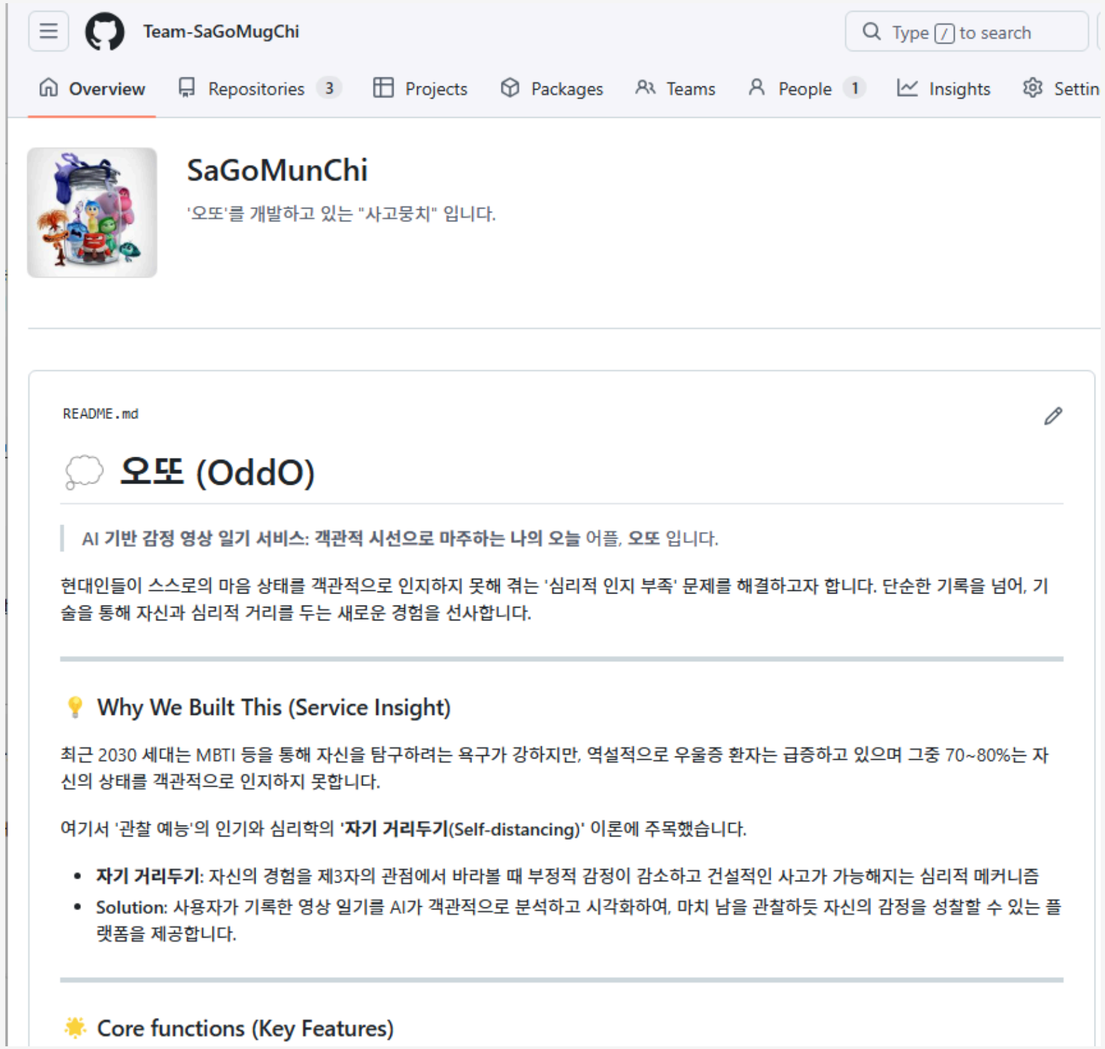
| | |
|---|---|
| POST | /api/v1/counsel/chat<br>상담 챗봇 대화 |
| GET | /api/v1/counsel/sessions<br>상담 세션 목록 조회 |
| GET | /api/v1/counsel/sessions/{id}<br>세션 상세 조회 |
| PATCH | /api/v1/counsel/session/{id}<br>상담 세션 종료 |

# 04

# 프로젝트 일정

4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
주제 확정 및 기획 승인
와이어프레임 제작
UI / UX 디자인, 프로토 타입 제작
FE - 영상 처리
FE - 분석 결과 시각화
FE - 감정 피드백 UI
요구사항 & 기능정의
FE - 코드구현 & 테스팅 & 성능 고도화
기존 서비스 한계점 & 차별화 전략 수립
FE & BE 통합 개발
서버 설정 및 배포
사용자 기반 고도화 및 마무리
데이터베이스 & API 설계
BE -멀티모달 알고리즘 설계
BE -감정 피드백 데이터셋 구축
BE -사용자 맞춤형 SFT 학습
BE -코드구현 & 테스팅 & 성능 고도화

# 그라운드 룰 - Github




### ⚙️ 테스트코드 및 기타 작업 이슈

테스트 코드 작성 시 작성합니다.

### ✨ 기능 추가 이슈

새로운 기능 추가, 기존 기능 변경 시 작성합니다.

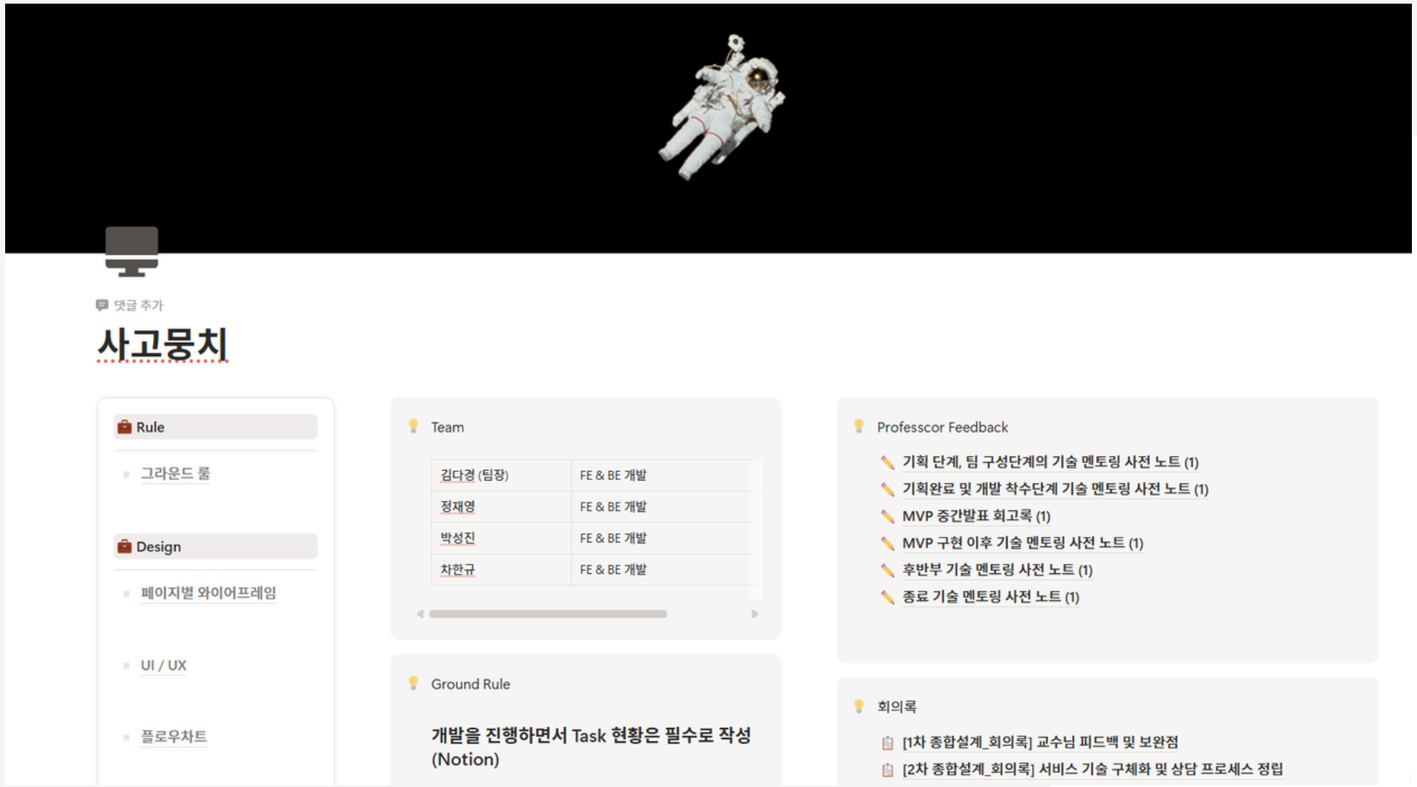
### 🍎 기능/오류 수정 이슈

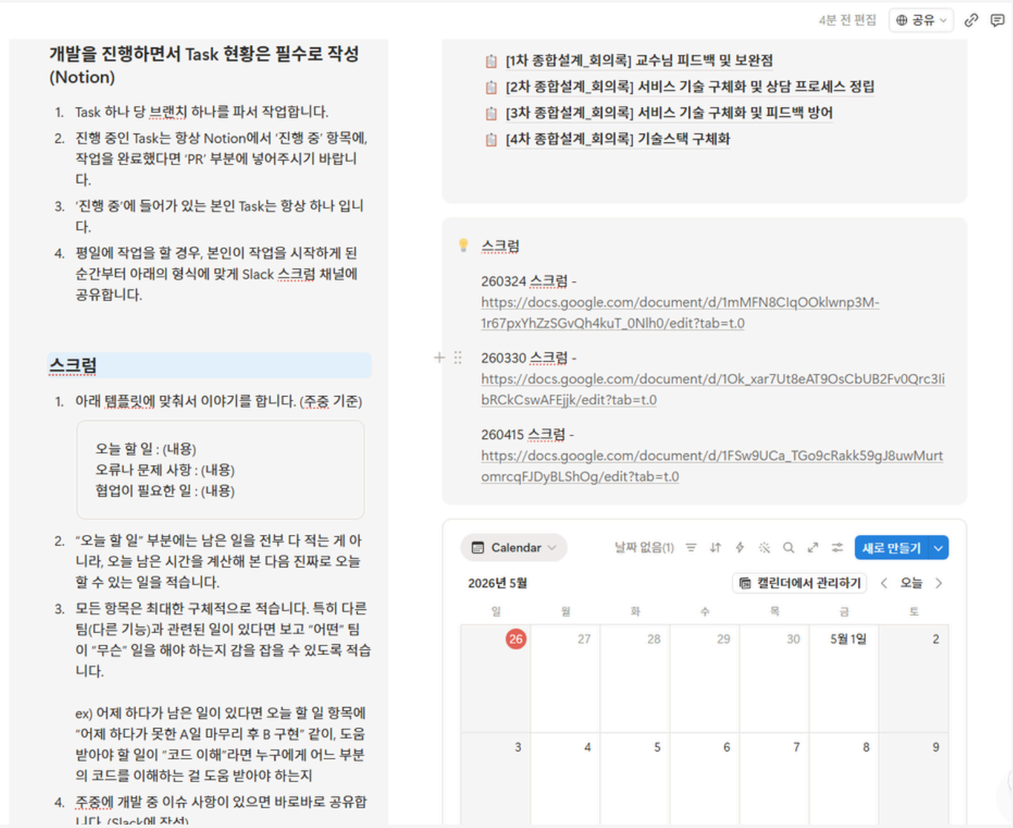
버그를 고치거나 기존 기능을 수정할 때 작성합니다.

### 🔨 리팩토링 이슈

코드 중복 제거, 가독성 향상, 성능 개선 등등 시 작성합니다.

# 그라운드 룰 - Notion



# 05

# 향후계획

향후 계획 1

## 기술 고도화

- **SFT 모델 기반 감정 분석 정확도 향상**
- **차세대 TTV 모델 도입** 및 **실시간 영상 생성**

향후 계획 2

## 기능 확장

- **PHQ-9 · PSS 기반 위험군** 조기 감지
- **누적 데이터**를 활용한 **감정 패턴 리포트**

향후 계획 3

## 생태계 및 글로벌

- **전문 의료 기관 연계 및 상담** 서비스 구축
- **iOS / Android 출시** 및 **다국어 지원**

# 추가 진행상황

한이음 공모전

세종시 데이터 및 AI
활용 경진대회

대한전자공학회
하계학술대회

# Thank you

# Q & A